Lembar Jawaban Tugas SBP

Nanda Syifa Fadhillah
R78 202243502669
Teknik Informatika

1. Review Jurnal Pertama

Jurnal ini berjudul "Implementasi Metode Backward Chaining Sebagai Sistem Pakar Dalam Identifikasi Bakat Anak" (Implementation of the Backward Chaining Method as an Expert System for Child Talent Identification).

Informasi Dasar Jurnal

a. Penulis: Ridwan Dwi Irawan dan Febrian Fitrialdy
b. Institusi: Sistem Informasi, Universitas AMIKOM Yogyakarta
c. Penerbit: Information System Journal (INFOS)
d. Volume & Edisi: Vol. 3, No. 1, Mei 2020

Tujuan dan Latar Belakang Penelitian

a. Masalah: Perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik pada anak bersifat unik, namun seringkali anak tidak mencapai hasil maksimal dalam pendidikan karena adanya ketidaktepatan pola pembelajaran yang tidak sesuai dengan bakat dan kepribadiannya.
b. Tujuan: Merancang dan mengimplementasikan sistem pakar berbasis web menggunakan metode Backward Chaining untuk secara valid mengidentifikasi bakat anak. Hasil identifikasi ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk menentukan metode pembelajaran yang tepat sebagai tindak lanjut.

Metode dan Teknik Implementasi

1. Metode Inferensi (Penalaran)
    a. Backward Chaining: Digunakan sebagai teknik penalaran. Metode ini bekerja secara terbalik (mundur). Proses dimulai dari hipotesis atau tujuan yang telah ditetapkan (misalnya, "Anak berbakat Musik?"), lalu sistem mencari fakta-fakta

atau gejala (kriteria) yang harus dipenuhi untuk mendukung hipotesis tersebut.

b. Prinsip Kerja: Jika semua kriteria (gejala) yang dibutuhkan terpenuhi oleh input pengguna, maka hipotesis (jenis bakat) tersebut dinyatakan sebagai kesimpulan.

2. Basis Pengetahuan (Knowledge Base)

a. Basis pengetahuan (gejala dan aturan) bersumber dari pengamatan perkembangan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik anak, serta studi literatur dan wawancara dengan pakar.

b. Jenis Bakat yang Didiagnosis (8 Bakat):

- Bakat Kreatif (P01)
- Bakat Akademik/Intelektual (P02)
- Bakat Kepemimpinan (P03)
- Bakat Sosial (P04)
- Bakat Bahasa (P05)
- Bakat Musik (P06)
- Bakat Seni Rupa (P07)
- Bakat Keterampilan/Motorik (P08)

c. Rule Set: Terdapat 8 rule (R01-R08) yang masing-masing merupakan kombinasi dari gejala-gejala yang mengarah pada salah satu dari delapan jenis bakat di atas.

3. Implementasi Sistem

a. Sistem pakar diimplementasikan dalam bentuk aplikasi berbasis web.

b. Pengembangan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan sistem manajemen database MySQL.

c. Sistem dirancang untuk menghasilkan output berupa jenis bakat yang dimiliki anak dan rekomendasi tindak lanjut yang sesuai.

Hasil dan Validasi Pengujian

a. Data Uji: Pengujian sistem dilakukan menggunakan 10 data kasus untuk membandingkan hasil diagnosis sistem dengan hasil diagnosis pakar.
b. Tingkat Akurasi:

- Sistem menunjukkan akurasi sebesar 70%.
- Terdapat 7 dari 10 data kasus yang hasil diagnosisnya sesuai dengan diagnosis pakar.

c. Analisis Ketidaksesuaian: Ketidaksesuaian hasil pada 3 kasus yang berbeda (30%) disebabkan oleh adanya indikasi bakat yang 'kurang dominan' atau bersifat kombinasi dalam diagnosis pakar, sedangkan sistem pakar cenderung memberikan satu diagnosis utama. Penulis menyarankan perlu adanya penelitian lanjutan dari sudut pandang psikologi yang lebih kompleks untuk meningkatkan akurasi.

Kesimpulan

Sistem pakar identifikasi bakat anak berbasis web dengan metode Backward Chaining ini telah berhasil dikembangkan dan dapat membantu orang tua atau pendidik dalam mendeteksi bakat unik anak. Meskipun akurasi yang diperoleh adalah 70%, sistem ini memberikan dasar yang valid untuk menentukan pola pembelajaran yang tepat bagi anak sejak usia dini.

2. Review Jurnal Kedua

Jurnal ini berjudul “Sistem Pakar Backward Chaining Untuk Mendiagnosa Penyakit Mata Pada Anak Akibat Bermain Game Online Berbasis Web”.

Informasi Dasar Jurnal

a. Penulis: Rayhan Sultan Abbrar, Muhammad Eka, Ibnu Rusydi
b. Institusi: Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Dharmawangsa
c. Penerbit: Warta Dharmawangsa
d. Volume & Edisi: Vol. 19, No 1, Januari 2025

Tujuan dan Latar Belakang Penelitian

a. Latar Belakang Masalah: Pesatnya perkembangan teknologi di era globalisasi membuat game online semakin populer di kalangan anak-anak (post-millennial). Penggunaan game online yang berlebihan, terutama melalui perangkat seperti PC, konsol, dan smartphone, menimbulkan risiko kesehatan, khususnya gangguan kesehatan mata akibat paparan radiasi layar.
b. Tujuan Penelitian: Untuk merancang dan membangun sistem pakar berbasis web menggunakan metode Backward Chaining guna mendiagnosis penyakit mata pada anak yang secara spesifik diakibatkan oleh kebiasaan bermain game online yang berlebihan.
c. Manfaat Sistem: Sistem ini bertujuan untuk membantu orang tua dalam memantau kesehatan mata anak secara mandiri tanpa perlu berkonsultasi langsung dengan ahli (oftalmologis), menjadikannya lebih efisien dan ekonomis. Selain itu, aplikasi ini berfungsi sebagai sarana edukasi yang menyediakan informasi gejala, jenis penyakit, dan solusi penanganannya.

Metode dan Teknik Implementasi

1. Metode Inferensi (Penalaran)

a. Backward Chaining (Penalaran Mundur): Metode ini dipilih karena bekerja secara terbalik, dimulai dari hipotesis atau kesimpulan (jenis penyakit), kemudian mencari data (gejala) yang mendukung hipotesis tersebut.
b. Proses: Pengguna akan menginputkan gejala yang dialami anak. Sistem kemudian akan memproses data tersebut untuk mengonfirmasi diagnosis, yaitu bergerak dari kemungkinan penyakit mata yang terdaftar menuju gejala-gejala yang sesuai.

2. Basis Pengetahuan

a. Basis pengetahuan (aturan dan gejala) dikumpulkan dan diorganisir untuk membedakan penyakit mata yang disebabkan oleh penggunaan layar yang berlebihan.

b. Fokus Diagnosis: Penyakit yang didiagnosis adalah gangguan kesehatan mata yang terkait langsung dengan radiasi layar dan kebiasaan gaming berlebihan (meskipun jenis penyakit spesifik tidak disebutkan dalam abstrak, fokusnya adalah pada risiko ini).

3. Implementasi Sistem

a. Sistem diimplementasikan dalam bentuk aplikasi berbasis web, memastikan kemudahan akses bagi orang tua dan masyarakat umum.
b. Sistem dirancang agar mudah diakses, efisien, dan mampu memberikan hasil diagnosis disertai solusi penanganan yang dapat dilakukan.

Hasil dan Kontribusi

Sistem pakar yang dihasilkan berfungsi sebagai alat bantu diagnostik awal yang efektif bagi orang tua. Kontribusi utama sistem ini adalah menyediakan diagnosis dini, informasi detail mengenai jenis penyakit yang terdiagnosis, serta solusi penanganan awal untuk meminimalkan risiko gangguan kesehatan mata pada anak akibat game online.